

SIP Registrar

Руководство администратора (pfSense)

pfSense-pkg-SipRegistrar · версия 2.x ·

Оглавление

1. Назначение и доступ
2. Обзор вкладок
3. Настройки
4. Телефоны
5. Шлюзы
6. Транки
7. Входящие
8. Исходящие
9. Группы (Ring / Hunt)
10. История вызовов
11. Статус
12. Перехват вызова (*8)
13. Сохранение изменений (Save & Apply)
14. Ограничение: перевод внешних звонков
15. Обслуживание и установка

1. Назначение и доступ

SIP Registrar — пакет для pfSense, превращающий межсетевой экран в офисную АТС на базе Kamailio: регистрация IP-телефонов, маршрутизация внутренних и внешних звонков через SIP-транки провайдера, группы обзвона, перехват, история звонков и защита от перебора паролей.

Открыть интерфейс: верхнее меню pfSense →

- Сервисы → SIP Registrar.

Все настройки разнесены по вкладкам в верхней части страницы.

2. Обзор вкладок

Вкладка	Назначение
Настройки	SIP-порт, домен (realm), язык, уровень логов, префикс исходящих, код перехвата, защита, таймеры сессий, импорт/экспорт.
Телефоны	Список IP-телефонов: номер, IP, SIP ID, пароль, статус регистрации.
Шлюзы	Локальные SIP-шлюзы/ATA (например аналоговые адаптеры).
Транки	SIP-линии провайдера (регистрация Kamailio как клиента UAC).
Входящие	Маршрутизация входящих звонков по DID на внутренние номера/группы.
Исходящие	Правила выхода в город через транки.
Группы	Группы обзвона Ring/Hunt (звонок на несколько телефонов).
История	Журнал звонков (CDR): кто, кому, когда, результат, длительность.
Статус	Активные регистрации, активные звонки, статус транков и службы.

3. Настройки

Базовые параметры регистратора.

192.168.1.100:8080/pfsense/index.php?d=services®istrar=1

pfsense
COMMUNITY EDITION

Система ▾Интерфейсы ▾Межсетевой экран ▾Сервисы ▾VPN ▾Статус ▾Диагностика ▾Помощь ▾

Сервисы / SIP Registrar

НастройкиТелефоныШлюзыТранкиВходящиеИсходящиеГруппыИсторияСтатус

Настройки SIP-регистратора

SIP-порт	5060
UDP-порт для SIP-сигнализации (1024–65535, по умолчанию 5060). Не забудьте открыть порт в Firewall → Rules → LAN.	
SIP Realm	LAN (re0) – 192.168.1.100
Realm для SIP-аутентификации – обычно LAN IP pfSense.	
Уровень логов	3 – отладка
Уровень детализации логов Kamailio. Уровень 3 (Debug) используйте только для диагностики – он создаёт много записей в системном логге.	
Язык интерфейса	Русский
Язык веб-интерфейса. Хранится одновременно в браузере (localStorage) и в config pfSense. Настройка браузера имеет приоритет.	
Префикс для внешних	8
Цифра(ы) перед набором внешнего номера (например, 9). Оставьте пустым, чтобы запретить внешние звонки.	
Номер диспетчера	103
Добавочный номер телефона диспетчера. Отображается в дашборде.	
..	*R

Пороги

403 после N неудач

10

Бан в фаерволе после N неудач

20

Флуд: макс. запр./2с с IP

20

Окно подсчёта неудач (сек)

600

Длительность бана в фаерволе (сек)

3600

Показать заблокированные IP

Снять все баны

Таймеры сессий (RFC 4028)

☒ Авто-снос зависших звонков, когда сторона пропала без BYE (рефреш сессии прекратился)

Мин. интервал сессии (сек)

90

Требует поддержки RFC 4028 на устройствах (большинство IP-телефонов, в т.ч. Grandstream, и провайдер поддерживают). Это минимально допустимый Session-Expires (порог, по умолчанию 90); реальный интервал рефреша выбирают сами телефоны (обычно 1800с), и зависший звонок сносится в пределах этого интервала. Держите низким (90), чтобы не отбивать обычные звонки. Живые разговоры рефрешаются автоматически и не страдают.

Фильтр входящих по номеру

Режим

Выкл

При блокировке

Отклонить (603)

Номера / префиксы (по одному в строке)

по одному номеру или префиксу в строке

Фильтрует входящие с SIP-транка по номеру звонящего. Каждая строка — номер или начальный префикс (цифры, + или *); текст после номера — комментарий, строки с # игнорируются. Совпадение по префиксу — напр. «8800» блокирует всех, чей номер начинается на 8800. Реальный формат номера звонящего смотрите во вкладке «История».

Импорт/Экспорт конфигурации

Экспортируйте и импортируйте полную конфигурацию SIP Registrar между экземплярами pfSense.

Экспорт

Импорт

Сохранить

pfSense-pkg-SipRegistrar v2.0.1 — Автор: Сергей Саидов

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Рис. 3.1. Вкладка «Настройки» — основные параметры

- SIP-порт — порт сигнализации (по умолчанию 5060).
- SIP Realm — домен/IP для регистрации телефонов (обычно LAN-адрес pfSense).
- Уровень логов — детальность журнала (для диагностики).
- Язык интерфейса — русский / английский.
- Префикс для исходящих — цифра выхода в город (например 9); пусто = исходящие запрещены.
- Номер диспетчера — для дашборда.
- Код перехвата — сервисный код перехвата чужого звонка (по умолчанию *8; пусто = выключено).

Ниже на той же вкладке — блоки безопасности, таймеров сессий, фильтра входящих и импорт/экспорт.

3.1. Защита от перебора паролей / флуда

При включённой защите Kamailio считает неудачные REGISTER с каждого внешнего IP. После порога «403 после N неудач» такой IP временно получает отказ, а при злостном переборе — заносится в фаервол (pf, таблица snort2с) на заданное время. Доверенные источники (LAN, провайдер) не банятся. Текущие баны видны тут же, со снятием.

3.2. Таймеры сессий (RFC 4028)

Авто-снос «зависших» звонков, если телефон или провайдер пропал без BYE. Требует поддержки RFC 4028 на устройствах (Grandstream и провайдер поддерживают). Активные звонки рефрешатся автоматически.

3.3. Импорт / экспорт

Выгрузка/загрузка всей конфигурации (устройства, шлюзы, транки, правила) в JSON — удобно для переноса или массового добавления телефонов.

4. Телефоны

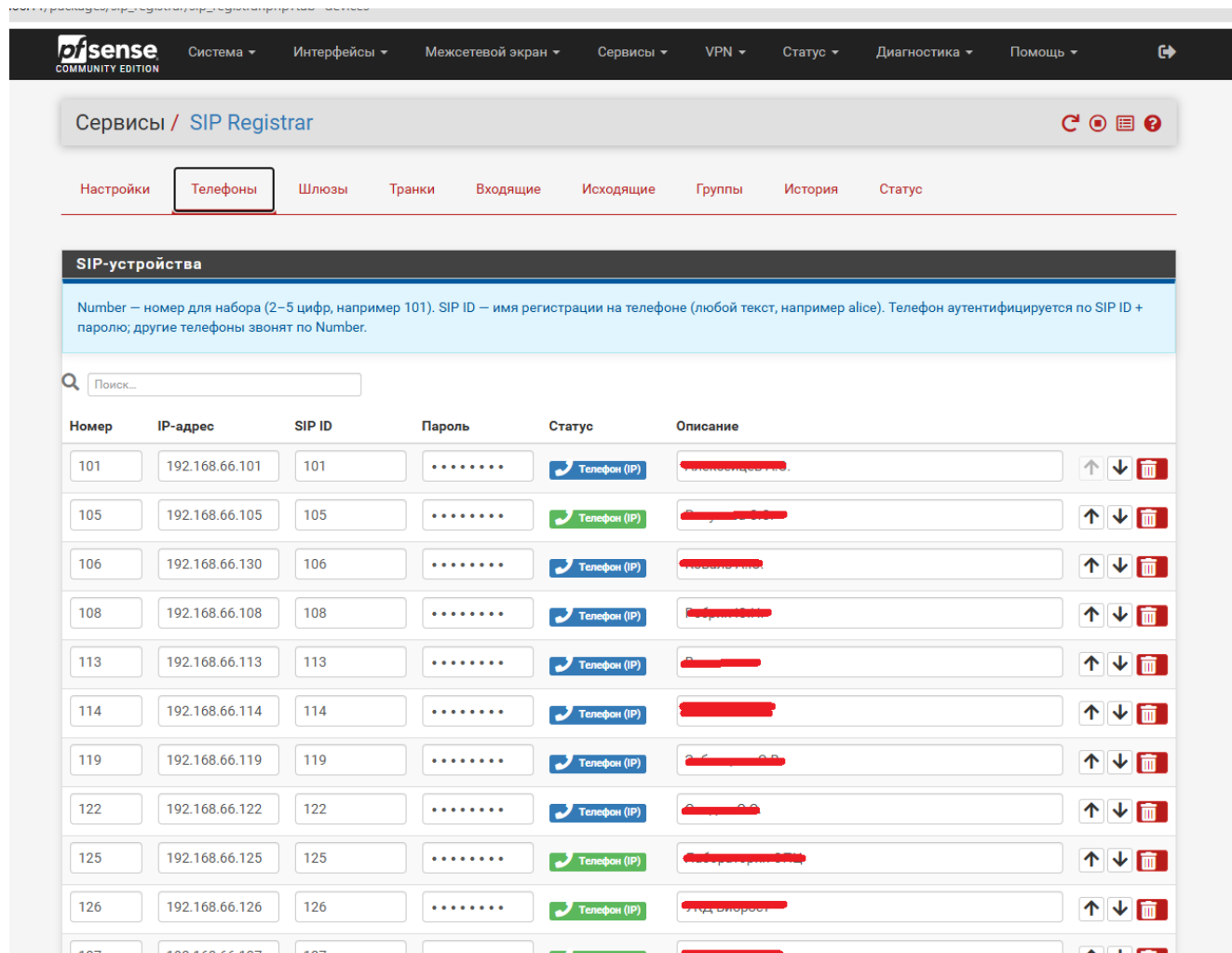


Рис. 4. Вкладка «Телефоны» — список SIP-устройств с поиском

Каждая строка — один телефон. Поля:

Поле	Описание
Номер	Внутренний номер для набора (2–5 цифр, например 101).
IP-адрес	Адрес телефона в сети (информативно).
SIP ID	Имя регистрации (логин), который прописывается в телефоне.
Пароль	Пароль регистрации (SIP ID + пароль — учётные данные телефона).

Статус	Бейдж онлайн/офлайн по факту регистрации.
Описание	Произвольный комментарий (ФИО/кабинет).

Действия: «Добавить» — новая строка; стрелки — порядок; корзина — удалить. Поле «Поиск» над таблицей фильтрует строки. После изменений — «Сохранить» (Save & Apply).

5. Шлюзы

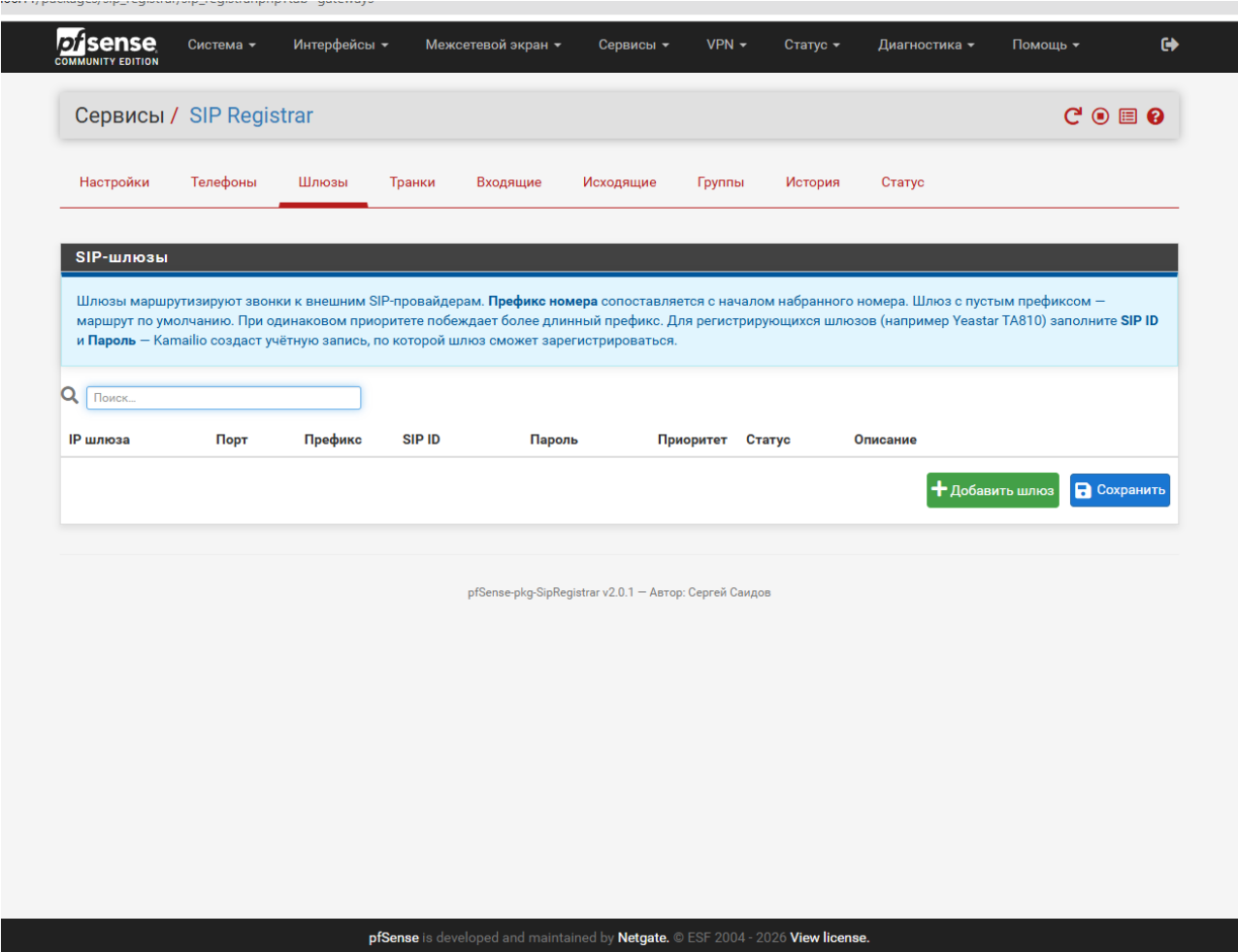


Рис. 5. Вкладка «Шлюзы»

Локальные SIP-шлюзы/ATA (например аналоговые адаптеры FXS). Указываются IP:порт, префикс маршрутизации и приоритет. Бейдж статуса — по OPTIONS-проверке/регистрации.

6. Транки

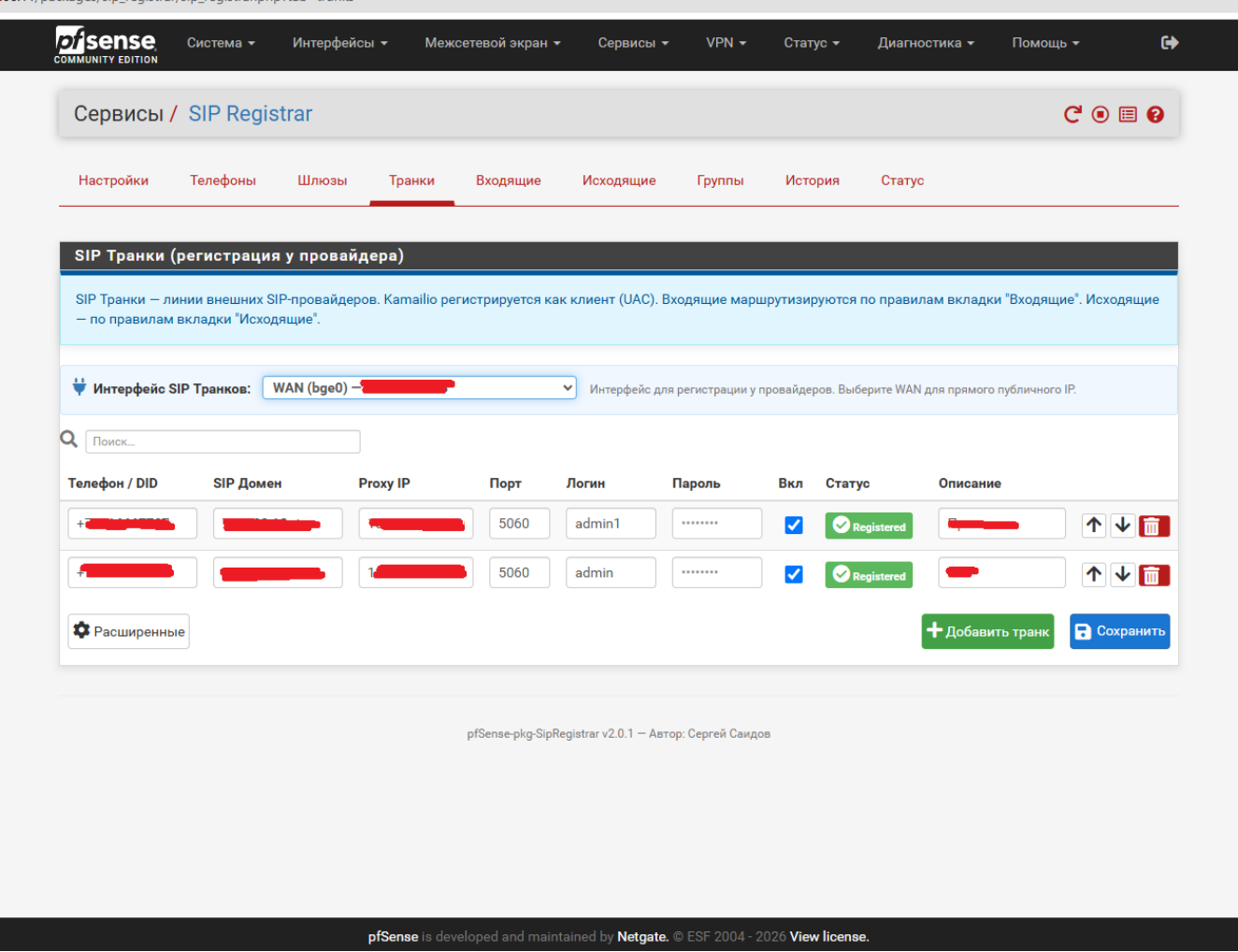


Рис. 6. Вкладка «Транки» — SIP-линии провайдера

SIP-линии внешних провайдеров. Kamailio регистрируется как клиент (UAC). Поля:

Поле	Описание
Телефон / DID	Городской номер линии (в формате +7...).
SIP Домен	Домен провайдера (realm регистрации).
Proxu IP / Порт	Адрес SBC провайдера.
Логин / Пароль	Учётные данные SIP-аккаунта у провайдера.
Вкл / Статус	Включение и индикатор Registered.

Интерфейс SIP-транков (вверху) — обычно WAN для прямого публичного IP.

7. Входящие

The screenshot shows the pfSense web interface for the SIP Registrar service. The top navigation bar includes the pfSense logo and various system menus. The main content area is titled 'Сервисы / SIP Registrar' and features a tabbed interface with 'Входящие' (Incoming) selected. Below the tabs, a section titled 'Входящие звонки (DID-маршрутизация SIP Trunk)' provides instructions on configuring incoming call routing. A table lists existing routing rules with columns for DID number, source, day, night, working hours, days of the week, and description. Two rules are shown: one for 'Приемная' (Reception) and another for 'КС' (KS). At the bottom of the table are buttons to '+ Добавить DID' and 'Сохранить'.

DID Номер	Источник (Транк / Шлюз)	День	Ночь	Рабочее время	Дни недели	Описание
[REDACTED]	Приемная [REDACTED]	125	130	08:00 – 17:00	☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чт ☒ Пт ☐ Сб ☐ Вс	Приемная
+ [REDACTED]	КС ([REDACTED])	128	114	08:00 – 17:00	☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чт ☒ Пт ☐ Сб ☐ Вс	КС

+ Добавить DID Сохранить

pfSense-pkg-SipRegistrar v2.0.1 — Автор: Сергей Саидов

Рис. 7. Вкладка «Входящие» — маршрутизация по DID

Правила доставки входящих с города: какой DID на какой внутренний номер или группу направить, с учётом времени (рабочие часы/нерабочие). Звонок с города приходит на аккаунт транка и по этим правилам уходит внутреннему абоненту.

8. Исходящие

Сервисы / SIP Registrar

Настройки Телефоны Шлюзы Транки Входящие **Исходящие** Группы История Статус

Исходящие звонки (разрешения SIP Trunk)

Укажите, каким внутренним номерам разрешены исходящие звонки через каждую SIP Trunk линию. Номера, не указанные здесь, получат ошибку 403. Префикс для исходящих настраивается во вкладке «Настройки».

SIP Trunk линия (DID)	Через Транк / Шлюз	SIP ID SIP аккаунт на шлюзе (напр. admin)	Разрешённые номера Номера через запятую	Описание
[redacted]	Приемная [redacted]	optional auto from Trunk	122,101,125	Приемная
[redacted]	КС [redacted]	optional auto from Trunk	105,130,128	КС

[+ Добавить правило](#) [Сохранить](#)

pfSense-pkg-SipRegistrar v2.0.1 — Автор: Сергей Саидов

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 [View license](#).

Рис. 8. Вкладка «Исходящие» — правила выхода в город

Кому из внутренних разрешён выход в город и через какой транк. Номер, начинающийся с префикса исходящих (см. Настройки), проверяется по этим правилам.

9. Группы (Ring / Hunt)

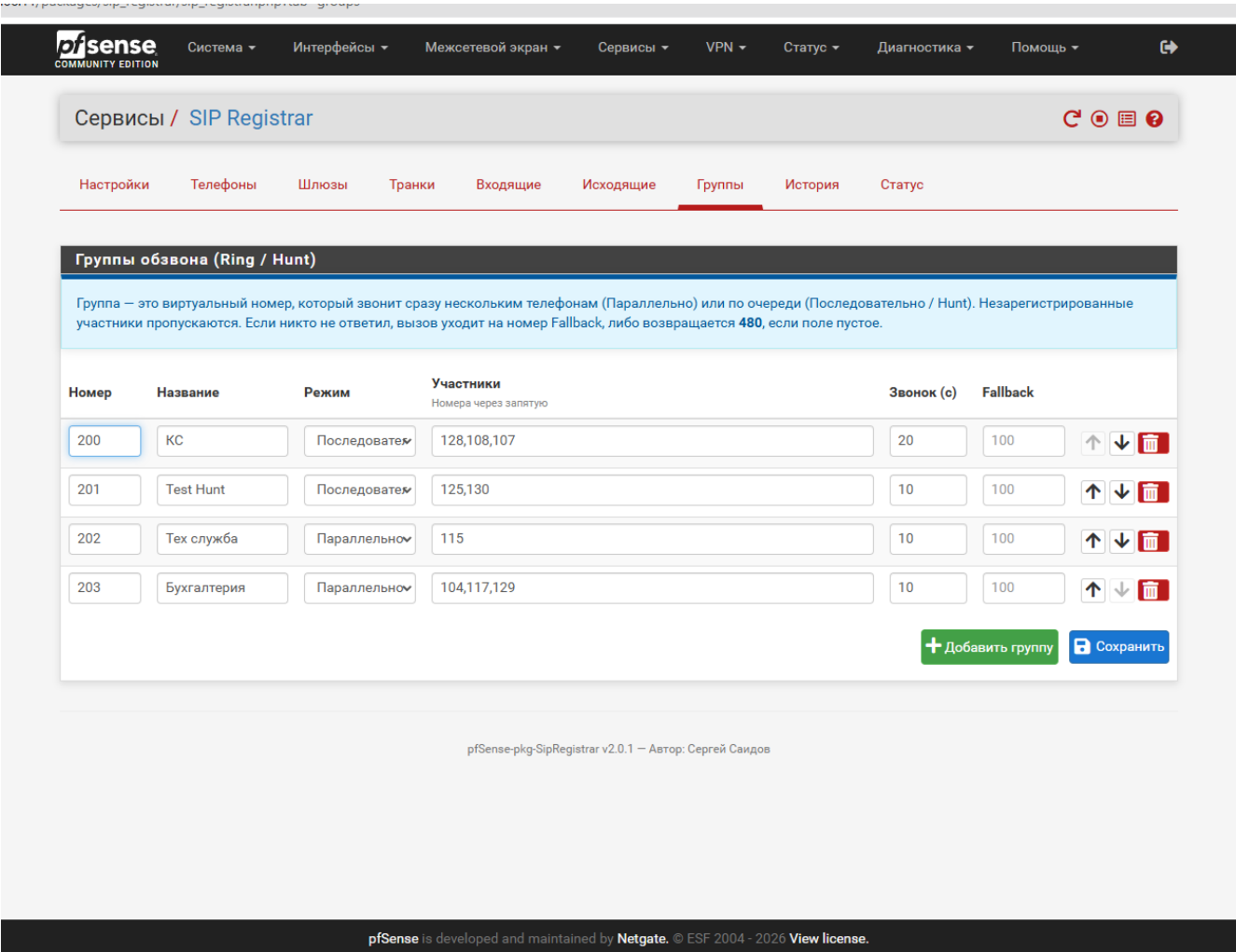


Рис. 9. Вкладка «Группы» — параллельный и последовательный обзвон

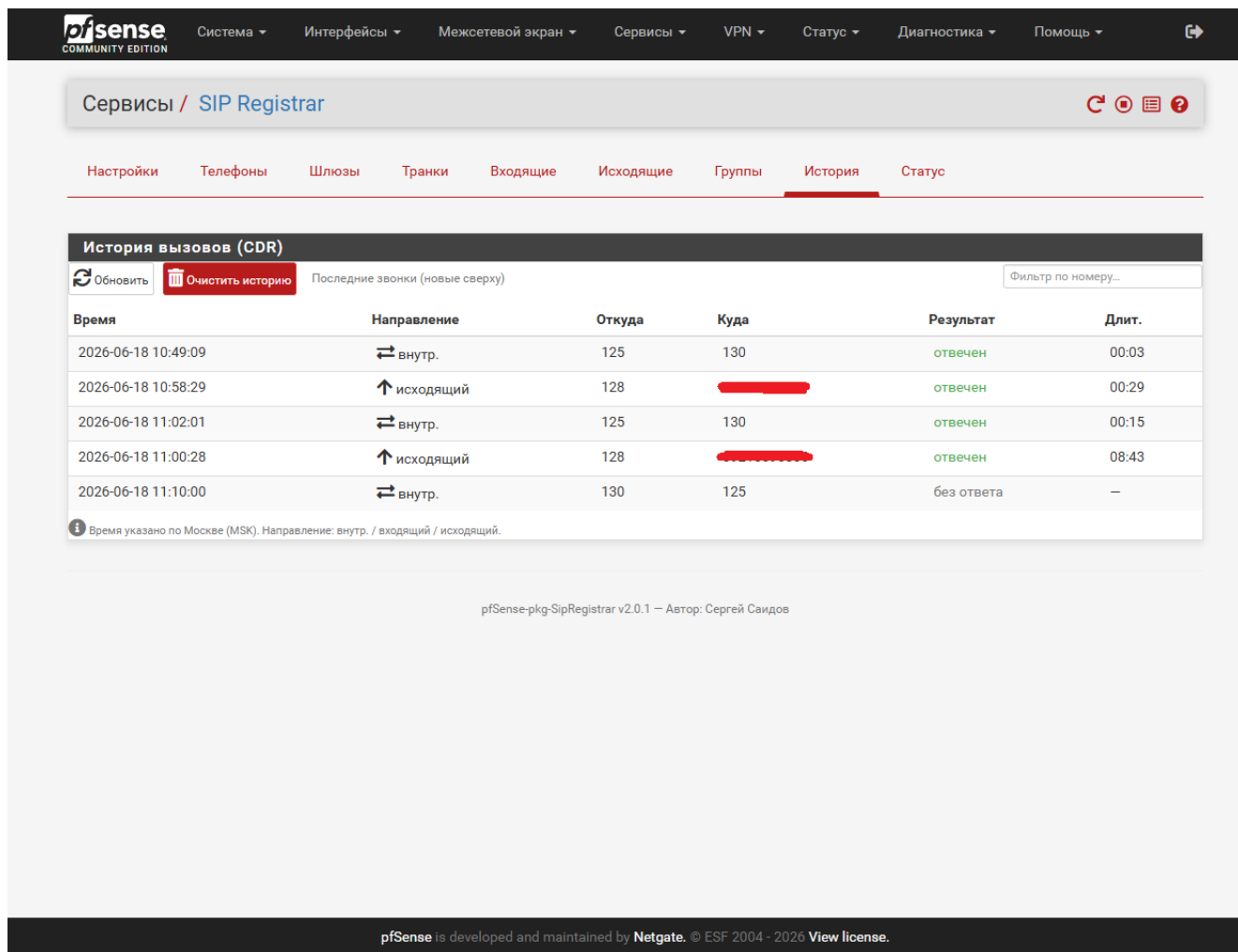
Группа — это виртуальный номер, звонок на который звонит сразу нескольким телефонам. Поля:

Поле	Описание
Номер	Виртуальный номер группы (по нему звонят).
Название	Произвольное имя (например «Приёмная»).
Режим	Параллельно (звонят все сразу) или Последовательно (по очереди).
Участники	Внутренние номера, входящие в группу.
Звонок (с)	Сколько секунд звонить, прежде чем перейти дальше.
Fallback	Запасной внутренний номер, если ВСЯ группа не ответила (см. ниже).

9.1. Параметр Fallback

Fallback — внутренний номер, куда уйдёт звонок, если никто в группе не ответил (все офлайн, заняты, не сняли трубку или истёк таймер). Значение — внутренний номер (другой добавочный, номер другой группы, диспетчер); собственный номер группы указывать нельзя. Если поле пустое — звонящий получит «480 Temporarily Unavailable». Пример: группа 200 (продажи), Fallback 101 → если в продажах никто не взял, звонок падает на ресепшн 101.

10. История вызовов



The screenshot shows the pfSense web interface for the SIP Registrar service. The top navigation bar includes the pfSense logo and various system menus. The main header indicates the current page is 'Сервисы / SIP Registrar'. Below this, a series of tabs allows navigation between different settings: 'Настройки', 'Телефоны', 'Шлюзы', 'Транки', 'Входящие', 'Исходящие', 'Группы', 'История' (selected), and 'Статус'.

The 'История вызовов (CDR)' section displays a table of call records. At the top of this section are buttons for 'Обновить' (Refresh) and 'Очистить историю' (Clear history), along with a link to 'Последние звонки (новые сверху)' and a search filter 'Фильтр по номеру...'. The table has six columns: 'Время' (Time), 'Направление' (Direction), 'Откуда' (From), 'Куда' (To), 'Результат' (Result), and 'Длит.' (Duration). The data shows five records from June 18, 2026, with durations ranging from 00:03 to 08:43. The 'Куда' column for outgoing calls is redacted with a black box.

Время	Направление	Откуда	Куда	Результат	Длит.
2026-06-18 10:49:09	↔ внутр.	125	130	отвечен	00:03
2026-06-18 10:58:29	↑ исходящий	128	[REDACTED]	отвечен	00:29
2026-06-18 11:02:01	↔ внутр.	125	130	отвечен	00:15
2026-06-18 11:00:28	↑ исходящий	128	[REDACTED]	отвечен	08:43
2026-06-18 11:10:00	↔ внутр.	130	125	без ответа	—

Below the table, a note states: 'Время указано по Москве (MSK). Направление: внутр. / входящий / исходящий.'

At the bottom of the interface, a footer line reads: 'pfSense-pkg-SipRegistrar v2.0.1 — Автор: Сергей Саидов'.

The very bottom of the page features a dark bar with the text: 'pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.'

Рис. 10. Вкладка «История» — журнал звонков (CDR)

Журнал всех звонков: время (MSK), направление (внутр./входящий/исходящий), откуда, куда, результат (отвечен/занято/нет ответа/ошибка) и длительность. Поле «Фильтр по номеру» сужает список; кнопка «Очистить историю» — стереть журнал. Внешние звонки показываются с городским номером линии, а не с логином транка.

11. Статус

Сервисы / SIP Registrar

Настройки | Телефоны | Шлюзы | Транки | Входящие | Исходящие | Группы | История | **Статус**

Статус сервиса

● **Запущен**

Версия: kamailio 6.1.1 | Прослушивает: udp:192.168.1.10:5060 | Realm: 192.168.1.10

11 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | **0** АКТИВНЫЕ ЗВОНКИ | **0** ШЛЮЗОВ | **7** НЕ В СЕТИ

Активные звонки

Откуда	Куда	Состояние	Длительность	Call-ID
Активных звонков нет.				

Активные регистрации

Номер	SIP ID	Contact	User-Agent	Истекает	Статус
126	126	sip:126@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	116s	Онлайн
127	127	sip:127@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	103s	Онлайн
125	125	sip:125@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	75s	Онлайн
120	120	sip:120@192.168.1.10:5060	204 12-395-207-1.3.4.290-SP5220S	87s	Онлайн
129	129	sip:129@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	114s	Онлайн
128	128	sip:128@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	92s	Онлайн
130	130	sip:130@192.168.1.10:5060	Grandstream GRP2601P 1.0.7.64	70s	Онлайн
104	104	sip:104@192.168.1.10:5060	204 12-395-207-1.3.4.290-SP5220S	87s	Онлайн

Рис. 11. Вкладка «Статус» — регистрации, активные звонки, транки

- Активные звонки — текущие разговоры (кто с кем, длительность).
- Активные регистрации — онлайн-телефоны (номер, контакт, модель, статус).
- Регистрация SIP-транков — Registered/нет по каждой линии провайдера.
- Шлюзы — статус локальных шлюзов.

12. Перехват вызова (*8)

Если у коллеги звонит телефон, поднять его звонок можно, набрав код перехвата (по умолчанию *8) — групповой перехват последнего звонящего вызова, либо *8<номер> — адресный перехват вызова на конкретный номер. Код задаётся в «Настройки → Код перехвата».

13. Сохранение изменений (Save & Apply)

Изменения вступают в силу после нажатия «Сохранить». Система пытается применить их минимально болезненно:

- Добавление/изменение телефона применяется без перезапуска Kamailio (звонки не рвутся).
- Изменение маршрутизации/портов требует перезапуска Kamailio. Если в этот момент есть активные звонки — перезапуск откладывается, в интерфейсе появляется предупреждение; новые правила применяются после завершения разговоров или при ручном перезапуске.
- Перед применением конфигурация проверяется (kamailio -c); при ошибке сервис не падает, показывается сообщение.

14. Ограничение: перевод внешних звонков

Важно: Передать городского (внешнего) абонента другому сотруднику и положить трубку НЕЛЬЗЯ — провайдер (Ростелеком) не выполняет перевод (REFER). Внутренний перевод (между добавочными) и 3-сторонняя конференция с городским абонентом работают. Чтобы «передать» городского — используйте конференцию, оставаясь на линии (см. памятку пользователя телефона).

15. Обслуживание и установка

- Офлайн-установка на pfSense без интернета — архивом SipRegister3.zip: распаковать и выполнить `sh SipRegister3/install.sh`; пакет ставится только из локального каталога `packages/`.
- Обновление на настроенном узле — только `pkg add -f <пакет>`: файлы и `POST_INSTALL` обновятся, конфигурация (устройства/транки/настройки) сохранится. НЕ использовать `pkg delete` на боевом узле — это сотрёт настройки.
- Проверка службы: System → Package Manager → Installed Packages; Services → SIP Registrar; либо из консоли `/usr/local/bin/sip_registrar_ctl.sh status`.

— Конец руководства администратора —